

Perancangan Gerakan Hexapod berdasarkan Spesifikasi

Dari spesifikasi yang diberikan, kita sudah punya banyak informasi penting: terdapat 18 servo **Dynamixel AX-12A** (3 per kaki), bodi persegi panjang 16.99×29.19 cm, jarak dari pusat ke engsel coxa sekitar $r=0.1035$ m, serta komunikasi via U2D2 dengan Python. Kalibrasi awal ("home") didefinisikan sebagai posisi 512 di semua servo: coxa kanan-kiri diarahkan $\pm 45^\circ$, $\pm 90^\circ$, $\pm 135^\circ$ sesuai letak kaki, femur horisontal, dan tibia lurus searah femur.

Namun untuk merancang gerakan secara lengkap kita **membutuhkan tambahan data fisik**: khususnya **panjang segmen kaki** (misalnya panjang coxa, femur, tibia) serta *range* sudut efektif setiap sendi. Informasi ini akan diperlukan untuk menghitung jangkauan kaki dan kinematika robot. Pastikan juga mengetahui orientasi sumbu (arah depan/tengah) yang digunakan sebagai acuan.

Dengan parameter lengkap, kita bisa melanjutkan ke langkah-langkah berikut:

Kinematika Satu Kaki

Pertama, *forward kinematics* mengkonversi sudut-servo ke posisi ujung kaki (end-effector) dalam ruang 3D. Sebaliknya, *inverse kinematics* menyelesaikan sudut-servo yang dibutuhkan untuk mencapai posisi kaki tertentu ¹. Untuk setiap kaki, kita definisikan tiga sendi: **Coxa** (rotasi horisontal), **Femur** (angkut naik-turun di bidang tegak), dan **Tibia** (lanjutan femur di bidang vertikal).

1. **Sistem Koordinat**: Tentukan asal koordinat di pangkal coxa. Misalnya, sumbu X mengarah ke depan, Y ke samping kiri, Z ke atas. Posisi netral kaki (servo=512) bisa dihitung sebagai sudut coxa = 45° , 90° atau 135° dari sumbu depan (kanan negatif), femur = 0° (horisontal), tibia = 0° (lurus). Coxa mengatur pergeseran horisontal kaki sekeliling robot, sedangkan femur/tibia mengatur ketinggian dan jelajah kaki.
2. **Forward Kinematics (FK)**: Dari sudut coxa (θ_1), femur (θ_2), dan tibia (θ_3), hitung posisi kaki (x,y,z) relatif ke pangkal. Pendekatannya:
3. Rotasi Coxa di sumbu vertikal menghasilkan arah kaki di bidang XY:

$$\alpha = \theta_1 + \text{offset leg}$$

4. Panjang proyeksi kaki di bidang horisontal: $\text{coxa_length} + (\text{femur_length} \cos(\theta_2) + \text{tibia_length} \cos(\theta_2 + \theta_3))$.
5. Ketinggian kaki: $(\text{femur_length} \sin(\theta_2) + \text{tibia_length} \sin(\theta_2 + \theta_3))$.
Kemudian, posisi di XY dihitung dengan kosinus/sinus dari α .

6. **Inverse Kinematics (IK):** Diberi target kaki di (x,y,z), kita selesaikan $\theta_1, \theta_2, \theta_3$.

7. **Coxa:** sudut coxa = $\text{atan2}(y,x)$ ditambah offset leg (misal untuk kaki kanan dikasih tanda negatif) karena posisi panah kaki saat netral.

8. **Proyeksi horizontal ke depan:** $d = \sqrt{(x^2+y^2)} - \text{coxa_length}$ (jarak ke ujung femur).

9. **Panjang tegak lurus kaki:** menggunakan *Hukum Kosinus* di segitiga (femur,tibia,d):

$$\theta_2 = \arctan 2(z, d) - \arccos \left(\frac{femur^2 + d^2 + z^2 - tibia^2}{2 \cdot femur \cdot \sqrt{d^2 + z^2}} \right)$$

$$\theta_3 = \pi - \arccos \left(\frac{femur^2 + tibia^2 - (d^2 + z^2)}{2 \cdot femur \cdot tibia} \right)$$

(Rumus detail tergantung orientasi awal, pastikan sapuan tanda sudut sesuai konfigurasi fisik.)

Penjelasan umum: *Forward kinematics* mentransformasikan variabel sudut menjadi posisi kaki, sedangkan *inverse kinematics* melakukan sebaliknya ¹. Implementasi biasanya melibatkan transformasi koordinat menggunakan trigonometri (sin/cos) atau metode matriks (DH parameters) untuk tiap sendi. Setelah itu, konversi sudut (dalam radian) ke nilai setempat servo (0–1023) dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa 1023 setara $\sim 300^\circ$ (resolusi 0.29°) ². Pastikan juga menghormati limit sudut CW/CCW servo jika ada (AX-12A umumnya 0–300°).

Implementasi Trajektori Satu Kaki

Setelah model kinematik terverifikasi, langkah berikutnya adalah **menggerakkan satu kaki** dengan lintasan tertentu:

1. **Rancang Lintasan Kaki:** Tentukan lintasan ujung kaki saat satu siklus. Umumnya:
2. **Fasa Swing:** Kaki diangkat naik sedikit (tinggi h), digerakkan maju (offset L), lalu diturunkan. Bentuk lintasan sederhana bisa pakai *arc* (busur lingkaran) atau segmen garis dan seterusnya ³.
3. **Fasa Stance (Dukungan):** Kaki menyentuh tanah dan dorong tubuh mundur (atau tetap) sepanjang tanah. Bisa diaproksimasi garis lurus atau sangat datar.

Misalnya, buat array posisi (x,y,z) yang menggambarkan langkah ke depan: mulai di posisi netral, naik ke tinggi tertentu, geser ke depan, lalu kembali ke ketinggian rendah di posisi maju, dan mundur ke netral. Gunakan interpolasi (linear atau kurva Bezier) untuk kelancaran.

1. **Loop Kontrol:** Dalam satu siklus, bagi waktu menjadi segmen untuk fasa swing dan stance. Atur *duty factor* (misal setiap kaki swing 50% dari siklus) ⁴. Selama swing, update posisi ujung kaki mengikuti lintasan swing; selama stance, posisi kaki relative badan bisa diatur mengayun mundur.
2. **Hitung Sudut dengan IK:** Untuk setiap titik pada lintasan, gunakan inverse kinematics untuk mendapatkan set sudut servo. Dapatkan ketiga nilai target posisi servo (goal position) untuk motor coxa, femur, tibia kaki tersebut.

3. **Kirim Perintah ke Servo:** Gunakan **Python + Dynamixel SDK** dengan U2D2. SDK menyediakan fungsi tinggi untuk membuka koneksi, menetapkan ID, dan mengirim paket posisi. Misalnya, setelah menghitung sudut (dalam derajat), ubah ke nilai 0–1023 lalu `writeGoalPosition(ID, value)`. Comm dan timing harus diatur agar servos bisa bergerak lancar.
4. **Software:** Install *dynamixel_sdk* Python (misal dengan pip) untuk mempermudah komunikasi ⁵.
5. **Contoh Sederhana:** Inisialisasi port (baudrate sesuai, misal 1Mbps), aktifkan torque servo, lalu jalankan loop di mana tiap iterasi mengirim tujuan baru dengan `dxl_comm.write2ByteTxRx(port, PROTOCOL1, motorID, ADDR_GOAL_POSITION, goal)` ⁵.
6. **Verifikasi Gerakan:** Uji satu kaki bergerak (yang lain diam). Pastikan lintasan memadai (kaki terangkat cukup, tidak menabrak bodi) dan hitung ulang jika perlu. Model bisa diverifikasi dengan membaca posisi aktual servo dan menghitung posisi ujung kaki (*forward kinematics*) untuk dibandingkan dengan target.

Langkah ini menjadikan gerakan kaki terprogram dari prinsip kinematika. Setelah satu kaki berfungsi, ulangi untuk kaki lainnya (dengan fase yang disinkron).

Tripod Gait (Gait Tiga Kaki)

Hexapod lazimnya menggunakan **tripod gait** untuk stabilitas. Dua grup kaki secara bergantian menopang robot: misalnya Grup A = {Kiri Depan, Kiri Belakang, Kanan Tengah} dan Grup B = {Kanan Depan, Kanan Belakang, Kiri Tengah} ⁶. Saat Grup A di tanah (*stance*), Grup B di udara (*swing*), kemudian berganti.

- **Pembagian Grup:** Sesuai standar serangga, sering kali (LF, LR, RM) vs (RF, RR, LM) ⁶. Pastikan ID kaki sesuai grouping.
- **Sinkronisasi:** Atur waktu siklus agar saat satu grup selesai swing, segera turun menyentuh tanah sebelum grup lain mulai swing. Umumnya tiap kaki punya fase bergeser 120° dalam siklus penuh.
- **Pelaksanaan:** Dalam kode, Anda bisa loop dan men-trigger perintah kaki 1,3,5 (misal) swing dulu, sementara 2,4,6 tahan men-support. Kemudian swap peran. Seluruh kaki berayun satu per satu secara bergantian dua grup ⁴.
- **Stabilitas:** Dengan 3 titik tumpu selalu ada, tripod gait sangat stabil statis ⁶. Namun pastikan beban tiap motor tidak berlebih: AX-12A punya torsi ~1.5 Nm ², kurangi kecepatan atau simpangkan pola jika robot terasa berat.

Implementasi gait ini melibatkan pembagian waktu dan perintah paralel: saat 3 kaki di udara, 3 lainnya diatur tetap pada posisi *stance*, menahan tubuh dan mendorongnya maju. Setelah setengah siklus, tukar. Kembangkan laju (*step length*) dan frekuensi sesuai kecepatan yang diinginkan.

Kontrol Arah, Kecepatan, dan Pengujian

Setelah tripod gait dasar jalan, kembangkan kontrol penuh:

- **Maju/Mundur:** Tukar arah gerak kaki. Misalnya untuk maju, fase swing menggerakkan kaki maju relatif badan. Untuk mundur, buat lintasan swing mundur. Kecepatan dikendalikan oleh *stride length* (seberapa jauh kaki melangkah) dan frekuensi langkah.
- **Belok:** Untuk belok, atur perbedaan lintasan kaki kiri/kanan. Contohnya, belok kiri, kaki kanan melangkah lebih jauh/cepat daripada kaki kiri, atau setengah siklus kaki kanan swing lebih ke depan. Metode lain: atur arah coxa sendi saat stance untuk memutar basis. Pendekatan IK memudahkan ini karena Anda hanya mengubah target posisi setiap kaki berdasarkan body twist (yaw).
- **Sinkronisasi Badan:** Saat bergerak, pertahankan tubuh tetap rata. Jika ingin menanjak/menurun, sesuaikan ketinggian rata-rata lintasan. Body IK seperti rotasi (roll/pitch) juga dapat ditambahkan ⁷.
- **Uji Keseluruhan:** Pastikan menguji dengan perlahan, misalnya mengangkat robot agar tak sepenuhnya menyentuh tanah saat awal debugging, untuk mencegah jatuh.
- **Monitore Sensor:** AX-12A dapat memberikan feedback posisi/tegangan/beban. Gunakan untuk memastikan tiap motor mencapai tujuan atau mencegah overload.

Dengan kinematika berbasis IK, robot bisa bergerak omnidirectional (maju, mundur, meliuk, berputar) secara mulus ⁸. Kuncinya adalah memperbarui target posisi kaki setiap waktu dalam loop kontrol, menghitung IK, lalu mengirim perintah servo secara kontinu ³. Jangan lupa pula memastikan kode mengaktifkan *Torque Enable* dan pengaturan kecepatan (*Moving Speed*) agar gerakan tidak tiba-tiba.

Rangkuman Langkah Implementasi

1. **Kumpulkan Data Lengkap:** Panjang segmen kaki, batas sudut servo, origin koordinat.
2. **Model Kinematika:** Tentukan FK/IK matematis per kaki, sesuaikan dengan geometri aktual ¹. Uji secara teori.
3. **Implementasi Satu Kaki:** Tulis kode Python menggunakan Dynamixel SDK/U2D2 untuk menggerakkan satu kaki mengikuti lintasan sederhana. Verifikasi hitung IK dengan baca posisi servo.
4. **Tripod Gait:** Program koordinasi dua grup kaki berirama sebagai yang dibahas ⁶ ³. Sinkronkan loop utama.
5. **Kontrol Lanjutan:** Tambahkan fungsi untuk mengatur kecepatan (stride length, duty factor) dan arah (ubah target IK untuk tiap kaki) ⁸. Lakukan pengujian akhir dengan semua kaki diaktifkan.

Dengan mengikuti tahap-tahap di atas dan merujuk literatur seperti tutorial IK hexapod ³ ⁵, diharapkan robot Anda dapat berjalan dengan stabil sesuai rencana.

Referensi: Spesifikasi AX-12A ², prinsip gait tripod ⁹ ³, implementasi IK dan kontrol menggunakan SDK ⁵ ¹⁰.

¹ Hexapod Kinematics Using DH Convention | PDF | Mechanical Engineering

<https://www.scribd.com/document/540917916/ANALYSIS-OF-KINEMATIC-FOR-LEGS-OF-A-HEXAPOD-USING>

2 AX-12A

<https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/ax/ax-12a/>

3 4 6 8 9 Tripod Gait for Hexapod Robots: Biology to Inverse Kinematic - Hackster.io

<https://www.hackster.io/HiwonderRobot/tripod-gait-for-hexapod-robots-biology-to-inverse-kinematic-1d94b0>

5 DYNAMIXEL Motor Control Using Python+pyserial+windows+VSCode - Technical Support - ROBOTIS

<https://forum.robotis.com/t/dynamixel-motor-control-using-python-pyserial-windows-vscode/5894>

7 Inverse Kinematics for Hexapod and Quadruped Robots - Oscar Liang

<https://oscarliang.com/inverse-kinematics-implementation-hexapod-robots/>

10 GitHub - HarrisonBounds/Hexapod-Robot · GitHub

<https://github.com/HarrisonBounds/Hexapod-Robot>